

Ustedelsesdato 14-Mar-2013

Revisjonsdato 25-Sep-2023

Revisjonsnummer 9

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Beskrivelse av produkt:   | <b>DL-Malic acid</b>                              |
| Cat No. :                 | <b>125250000; 125250010; 125250050; 125252500</b> |
| Synonymer                 | DL-Hydroxysuccinic acid                           |
| CAS Nr                    | 6915-15-7                                         |
| EC-nummer:                | 230-022-8                                         |
| Molekylar formel          | C4 H6 O5                                          |
| REACH-registreringsnummer | 01-2119552463-40-0007                             |

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anbefalt bruk         | Laboratoriekjemikalier.                                                                       |
| Anvendelsessektor     | SU3 - Industriell bruk: Bruk av stoffet selv eller i preparater på industriområder            |
| Produktkategori       | PC21 - Laboratoriekjemikalier                                                                 |
| Prosesskategorier     | PROC15 - Brukes som laboratoriereagens                                                        |
| Miljøutslipp kategori | ERC6a - Industriell bruk som fører til produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter) |
| Frarådet bruk         | Ingen informasjon tilgjengelig                                                                |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### E-postadresse

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
Telefonnummer, :703-527-3887

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008****Fysiske farer**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**Helsefarer**

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Kategori 2 (H319)

**Miljøfarer**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

**2.2. Merkingselementer**

Signalord

Advarsel

**Fareutsagn**

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

**Sikkerhetssetninger**

P264 - Vask ansikt, hender og eventuelle eksponerte hudområder grundig etter bruk

P280 - Benytt vernebriller/ansiktsskjerm

P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen

P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

**2.3. Andre farer**

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB)

Giftig for landvirveldyr

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

**AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER****3.1. Stoffer**

| Komponent | CAS Nr | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. |
|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------------|
|-----------|--------|------------|--------------|------------------------------------------|

ACR12525

# SIKKERHETSDATABLAD

DL-Malic acid

Revisjonsdato 25-Sep-2023

|            |           |                   |       |                     |
|------------|-----------|-------------------|-------|---------------------|
|            |           |                   |       | <b>1272/2008</b>    |
| Malic acid | 6915-15-7 | EEC No. 230-022-8 | <=100 | Eye Irrit. 2 (H319) |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>REACH-registreringsnummer</b> | 01-2119552463-40-0007 |
|----------------------------------|-----------------------|

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                                 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd</b>                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| <b>Kontakt med øyne</b>                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| <b>Svelging</b>                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                                           |
| <b>Innånding</b>                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Merknader til leger</b> | Behandle symptomene. |
|----------------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Vannspray. Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Tørrkjemikalie. kjemisk skum.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Feies opp og anbringes i egnede beholdere for avfallsbehandling. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå inntak og inhalasjon. Unngå støvdannelse.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### **Eksponeringsgrenser**

Ved leveransen inneholder dette produktet inneholder ingen farlige stoffer med yrkesmessige eksponeringsgrenser fastsatt av regionspesifikke kontrollorganer

# SIKKERHETSDATABLAD

DL-Malic acid

Revisjonsdato 25-Sep-2023

## Biologiske grenseverdier

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåningsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                         | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud)              |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Malic acid<br>6915-15-7 ( <=100 ) | DNEL = 1mg/cm2           | DNEL = 40mg/kg bw/day        | DNEL = 1mg/cm2                | DNEL = 2mg/kg bw/day<br>DNEL = 5.2mg/kg bw/day |

| Component                         | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding)                      |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Malic acid<br>6915-15-7 ( <=100 ) | DNEL = 104mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 104mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 32mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 5.33mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 36.6mg/m <sup>3</sup> |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                         | Ferskvann      | Ferskvann sediment | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk) |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| Malic acid<br>6915-15-7 ( <=100 ) | PNEC = 0.1mg/L |                    | PNEC = 1mg/L         | PNEC = 3mg/L                               |                 |

| Component                         | Sjøvann         | Sjøvann sediment | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|--------------|------|
| Malic acid<br>6915-15-7 ( <=100 ) | PNEC = 0.01mg/L |                  |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer (minstekrav) |
|-----------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| Naturgummi      | Se produsentens  | -              |             |                                 |

# SIKKERHETSDATABLAD

DL-Malic acid

Revisjonsdato 25-Sep-2023

|                               |              |        |
|-------------------------------|--------------|--------|
| Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | anbefalinger | EN 374 |
|-------------------------------|--------------|--------|

## Hud- og kroppsvern

Langermede klær.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

## Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

## Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143

## Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Partikkelfiltrering: EN149: 2001

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

## Miljømessige

### eksponeringskontroller

Ingen informasjon tilgjengelig.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Fysisk tilstand

Fast stoff

#### Utseende

Offwhite

#### Lukt

Luktfri

#### Lukterskel

Ingen data er tilgjengelig

#### Smeltepunkt/frysepunkt

128 - 132 °C / 262.4 - 269.6 °F

#### Mykgjøringspunkt

Ingen data er tilgjengelig

#### Kokepunkt/kokepunktintervall

Ingen informasjon tilgjengelig °C / °F Beregnet

#### Antennelighet (Væske)

Ikke relevant Fast stoff

#### Antennelighet (fast stoff, gass)

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Ekspljosjonsgrenser

Ingen data er tilgjengelig

#### Flammepunkt

203 °C / 397.4 °F

**Metode** - Ingen informasjon tilgjengelig

#### Selvantennelsestemperatur

340 °C / 644 °F

#### Spaltingstemperatur

> 225°C - < 235°C

#### pH

~ 2

1% aq. solution

#### Viskositet

Ikke relevant

Fast stoff

#### Vannløselighet

Lett løselig: 647 g/L @ 20 °C

#### Løselighet i andre løsemidler

Ingen informasjon tilgjengelig

#### Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann)

#### Komponent

log Pow

Malic acid

-1.26

# SIKKERHETSDATABLAD

DL-Malic acid

Revisjonsdato 25-Sep-2023

|                       |                               |            |
|-----------------------|-------------------------------|------------|
| Damptrykk             | 0.00039 Pa @ 25 °C            |            |
| Tetthet / Tyngdekraft | 1.615 g/cm <sup>3</sup> @20°C |            |
| Bulketthet            | 1615 kg/m <sup>3</sup> @ 20°C |            |
| Dampetthet            | Ikke relevant                 | Fast stoff |
| Partikkelegenskaper   | Ingen data er tilgjengelig    |            |

## 9.2. Andre opplysninger

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Molekylar formel | C4 H6 O5                   |
| Molekylær vekt   | 134.09                     |
| Fordunstingstall | Ikke relevant - Fast stoff |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal proseshåndtering.     |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Overoppheting. Uforenlige produkter.

### 10.5. Uforenlige materialer

Baser. Metaller. Reduksjonsmiddel.

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>).

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

#### (a) akutt giftighet,;

Oral

Dermal

Innånding

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

| Komponent  | LD50 munn           | LD50 hud                 | LC50 Inhalering                       |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Malic acid | 3500 mg/kg bw (Rat) | >20000 mg/kg bw (Rabbit) | >1.306 mg/L air (analytical) 4h (Rat) |

#### (b) Hudetsende / irritasjon;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 2 Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

#### (d) Sensibilisering;

# SIKKERHETSDATABLAD

DL-Malic acid

Revisjonsdato 25-Sep-2023

|                                                        |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respiratorisk</b>                                   | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>Huden</b>                                           | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>(e) mutagenitet i kjønnsceller;</b>                 | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>(f) kreftfremkallende;</b>                          | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data<br>Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet |
| <b>(g) reproduksjonstoksisitet;</b>                    | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>(h) STOT-enkel eksponering;</b>                     | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>(i) STOT-gjentatt eksponering;</b>                  | Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data                                                                             |
| <b>Målorganer</b>                                      | Ingen kjent.                                                                                                                                        |
| <b>(j) aspirasjonsfare;</b>                            | Ikke relevant<br>Fast stoff                                                                                                                         |
| <b>Andre uønskede virkninger</b>                       | De toksikologiske egenskapene er ikke fullstendig utforsket.                                                                                        |
| <b>Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede</b> | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                     |

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter** Må ikke tømmes i kloakkavløp.

| Komponent  | Ferskvannsfisk                  | vannloppe                      | Ferskvannsalge                 |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Malic acid | LC50: > 100 mg/L 96h (OECD 203) | LC50 = 240 mg/L 48h (OECD 202) | EC50 > 100 mg/L 72h (OECD 201) |

| Komponent  | Microtox                     | M-faktor |
|------------|------------------------------|----------|
| Malic acid | EC50 > 300mg/L 3h (OECD 209) |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens** Persistens er lite sannsynlig.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

| Komponent  | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| Malic acid | -1.26   | Ingen data er tilgjengelig    |

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord



**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Stoffet er ikke ansett som persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) / veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB).

**12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper****Opplysninger om hormonhermer**

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

**12.7. Andre skadelige effekter****Persistente organiske forurensende  
Ozonforbrukende potential**

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

**AVSNITT 13. DISPONERING****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Avfall fra rester/ubrukte produkter**

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

**Forurenset emballasje**

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

**Europeisk avfallskatalog**

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

**Annen informasjon**

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Løsninger med lav pH-verdi nå nøytraliseres før tømming.

**AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER****IMDG/IMO**

Ikke klassifisert

**14.1. FN-nummer****14.2. FN-forsendelsesnavn****14.3. Transportfareklasse(r)****14.4. Emballasjegruppe****ADR**

Ikke klassifisert

**14.1. FN-nummer****14.2. FN-forsendelsesnavn****14.3. Transportfareklasse(r)****14.4. Emballasjegruppe****IATA**

Ikke klassifisert

**14.1. FN-nummer****14.2. FN-forsendelsesnavn****14.3. Transportfareklasse(r)****14.4. Emballasjegruppe****14.5. Miljøfarer**

Ingen farer identifisert

# SIKKERHETS DATABLAD

DL-Malic acid

Revisjonsdato 25-Sep-2023

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL 73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

### Internasjonale inventarlistes

Kina, X = oppført, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinene (PICCS), Japan (ISHL), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent  | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Malic acid | 6915-15-7 | 230-022-8 | -      | -   | X     | X    | KE-20414 | X    | X    |

| Komponent  | CAS Nr    | TSCA (Toxic Substance Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Malic acid | 6915-15-7 | X                                  | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH**

Ikke relevant

| Komponent  | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malic acid | 6915-15-7 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Komponent  | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Malic acid | 6915-15-7 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

**Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier**  
Ikke relevant

**Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?**  
Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

**Nasjonale forordninger**

WGK klassifisering

Vannfareklasse = 3 (egenklassifisering)

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En kjemisk sikkerhetsvurdering / Rapporter (CSA / CSR) er ikke utført

**AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER****Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3**

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon

**Forkortelser**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Opplæringsråd**

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

**Ustedelsesdato**

14-Mar-2013

**Revisjonsdato**

25-Sep-2023

**Revisjonsoppsummering**

Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**